Eden ZERMATI

Ingénieure ESIEE Paris spécialisée en Data et e-santé

eden.zermati@gmail.com | +33 6 24 66 53 12 | Paris et ses alentours | LinkedIn : eden-zermati



Expériences professionnelles

Data Scientist — Données environnementales (PFAS) Avril 2025 – Sept. 2025

SOCOTEC Environnement — Paris

- Extraction, nettoyage et structuration de données environnementales multi-sources (**PFAS**, rejets industriels)
- Analyses exploratoires et statistiques : comparaisons inter-sites, corrélations et tendances spatiales
- Visualisation et restitution des résultats avec **Power BI** et **QGIS** pour l'aide à la décision
- Automatisation et traitement des données avec **Python**, **R** et **Excel** (VBA, macros, TDC)

Analyses statistiques & méta-analyse Juin 2024 – Août 2024

SOCOTEC Environnement — Paris

- Étude de faisabilité et réalisation d'une méta-analyse de données épidémiologiques sur le lien entre exposition aux phtalates et asthme chez l'enfant
- Collecte, structuration et harmonisation de données issues de la littérature scientifique
- Analyses statistiques sous **R** : calcul d'effets combinés, tests d'hétérogénéité et analyses de sensibilité
- Synthèse et visualisation des résultats sous forme de tableaux et graphiques

Projets Data, Machine Learning & Santé

Dashboard Power BI — Analyse commerciale du marché de la mode Mai 2026 – Juin 2026

Projet personnel

- Collecte et nettoyage de **6M+ transactions** réparties sur 6 tables avec **Python (pandas)**
- Modélisation des données et création de mesures **DAX** : CA net, taux de retour, panier moyen et segmentation fidélité
- Conception d'un dashboard **Power BI interactif de 9 pages** : marché, produits, géographie, clients, saisonnalité, retours, fidélité et promotions

Classification d'arythmies ECG — Machine Learning & Deep Learning Fév. 2026 – Avril 2026

Projet personnel — Dataset MIT-BIH

- Développement d'un pipeline de détection d'arythmies : segmentation des battements, normalisation et extraction de features morphologiques et temporelles
- Implémentation et comparaison de modèles **Random Forest** et **CNN 1D sous PyTorch**
- Évaluation *patient-wise* des performances et optimisation des seuils de classification avec une ROC de 0,867

Prototype de prothèse de main articulée commandée par EMG Fév. 2024 – Mars 2024

Projet académique — ESIEE Paris

- Acquisition et prétraitement de signaux **EMG** et extraction de caractéristiques physiologiques
- Feature engineering et modélisation pour traduire les signaux en commandes de mouvement (*signal processing*, transfer learning)

Développement web pour la télémédecine Nov. 2024 – Janv. 2025

Projet académique — ESIEE Paris

- Acquisition, prétraitement et transfert de données physiologiques issues de capteurs vers un serveur
- Structuration et transfert des données vers un serveur de télémédecine
- Analyse exploratoire et visualisation d'indicateurs de santé pour le suivi des patients

Formation

Diplôme d'ingénieur agrée par la Commission des Titres d'Ingénieur 2020 – 2025

ESIEE Paris, Université Gustave Eiffel — Noisy-le-Grand

Cours principaux : Machine Learning & IA, traitement des données, sécurité des données, immunologie, physiologie

Semestre à l'international — Electrical Engineering 2022

Faculty of Electrical Engineering (FEL UWB) — Plzeň, Czech Republic

Compétences

Langages : Python (pandas, scikit-learn), R, SQL, VBA
Data Science : Data cleaning, EDA, ACP, tests statistiques, feature engineering, machine learning
Visualisation & Outils : Microsoft Power BI, Matplotlib, Jupyter Notebook, QGIS, Dataiku, SAS
Cloud : AWS Knowledge : Cloud Essentials - Training Badge
Domaine scientifique : Biologie cellulaire, Physiologie, Microbiologie, Immunologie
Soft skills : Esprit analytique, rigueur, vulgarisation scientifique, travail en équipe, empathie
Certifications : Profil Credly

Langues & centres d'intérêt

Français : langue maternelle **Anglais :** TOEIC B2 **Sports :** fitness (5 ans), danse modern jazz (13 ans)